

Modelo Relacional

Sistema de Gestão de Salão (Cachearia)

Laboratório de Banco de Dados — Entrega 1 (Parcial)

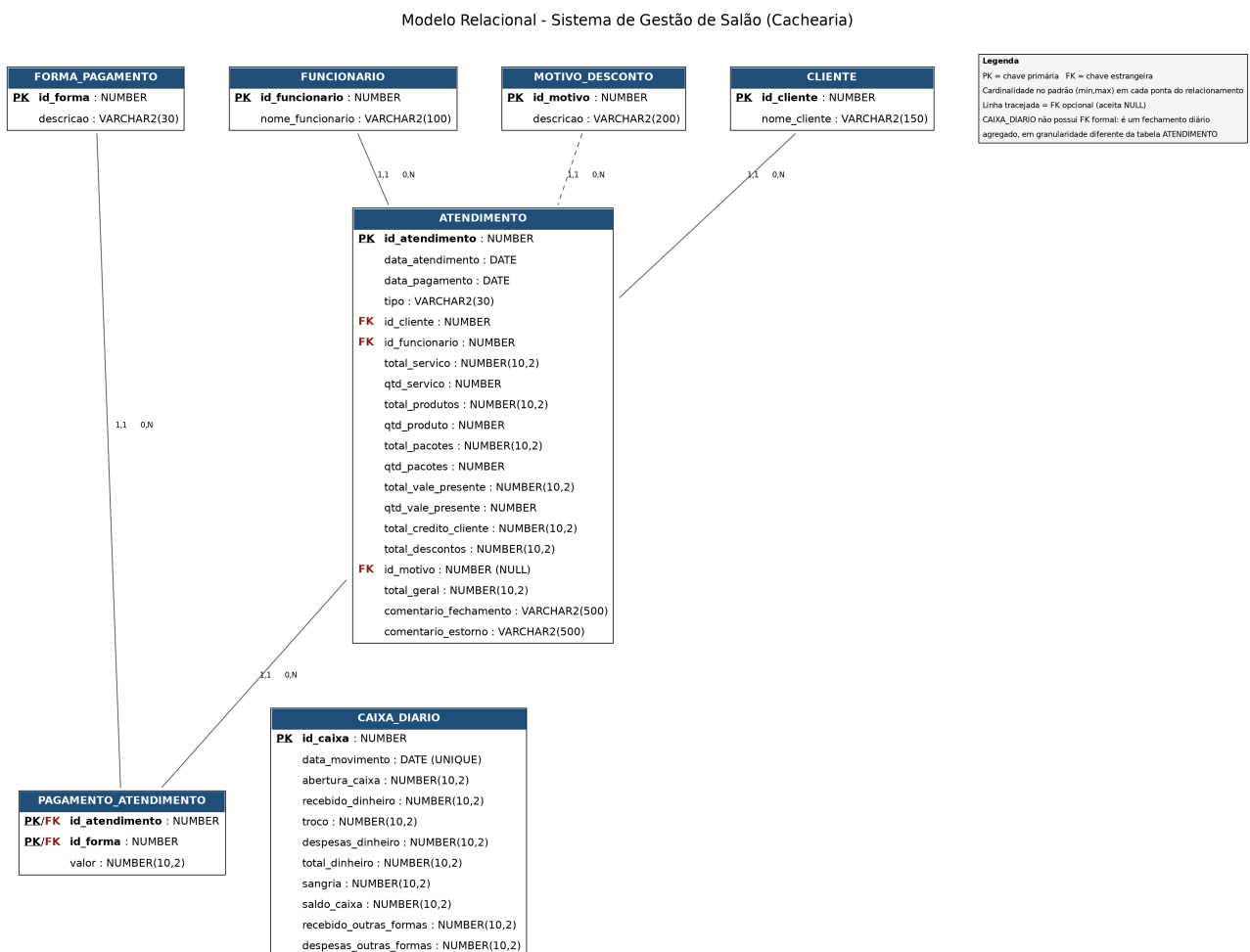
Fonte de dados: relatório de atendimentos e movimentação de caixa
Período: 04/01/2025 a 30/08/2026

1. Contexto e origem dos dados

O ponto de partida foi um relatório exportado de um sistema de gestão de um salão de beleza especializado em cabelo cacheado. É um arquivo CSV real, com problemas típicos de relatório exportado direto de sistema: encoding Latin-1, separador ponto-e-vírgula, números no formato brasileiro (1.234,56) e, o mais complicado, duas tabelas completamente diferentes coladas no mesmo arquivo — uma com os atendimentos/vendas (serviço, produto, pacote, vale-presente, desconto, forma de pagamento, gorjeta) e outra com o fechamento diário de caixa.

Depois de separar as duas tabelas e limpar os dados, o modelo abaixo foi desenhado normalizando até a 3FN — principalmente para resolver o grupo repetitivo das colunas de forma de pagamento, que no arquivo original apareciam todas lado a lado na mesma linha.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento



3. Descrição das entidades

CLIENTE

Guarda os clientes atendidos pelo salão. Usamos o próprio ID de cliente do sistema original como chave primária, já que ele é único e estável.

FUNCIONARIO

Quem fechou o atendimento — recepção ou profissional. No arquivo original isso era um texto repetido em toda linha ('Quem Fechou a Conta'), então tirei pra uma tabela própria.

MOTIVO_DESCONTO

Motivos de desconto aplicados (aniversário, cortesia etc). O relacionamento com ATENDIMENTO é opcional, porque a maioria dos atendimentos não tem desconto nenhum.

FORMA_PAGAMENTO

As formas de pagamento aceitas: crédito, débito, dinheiro, pré-pago, outros, troco e gorjeta. Essa foi a tabela mais importante de criar, porque no CSV original cada forma de pagamento tinha sua própria coluna de valor na mesma linha — um grupo repetitivo clássico.

ATENDIMENTO

É a tabela central do modelo. Cada linha é um atendimento/venda feito a um cliente numa data, com os totais de serviço, produto, pacote, vale-presente, crédito usado, desconto e o valor geral cobrado.

PAGAMENTO_ATENDIMENTO

Tabela de ligação entre ATENDIMENTO e FORMA_PAGAMENTO: para cada atendimento, mostra quanto foi pago em cada forma (um mesmo atendimento pode ser pago combinando mais de uma). É basicamente o resultado de 'desenrolar' as colunas largas de pagamento em linhas.

CAIXA_DIARIO

Fechamento diário do caixa físico do salão — abertura, dinheiro recebido, sangria, saldo. Deixei separada de ATENDIMENTO de propósito: é granularidade diferente (um registro por dia, não por atendimento), então não faz sentido forçar uma FK entre elas.

4. Relacionamentos

Relacionamento	Cardinalidade	Tipo de FK
CLIENTE → ATENDIMENTO	1 : N	Obrigatória (NOT NULL)
FUNCIONARIO → ATENDIMENTO	1 : N	Obrigatória (NOT NULL)
MOTIVO_DESCONTO → ATENDIMENTO	1 : N	Opcional (NULL permitido)
ATENDIMENTO → PAGAMENTO_ATENDIMENTO	1 : N	Obrigatória (NOT NULL)

FORMA_PAGAMENTO → PAGAMENTO_ATENDIMENTO	1 : N	Obrigatória (NOT NULL)
--	-------	------------------------

5. Normalização — o que foi mudado e por quê

Na 1FN, o principal problema era o grupo repetitivo das colunas de pagamento (Crédito, Débito, Dinheiro, Pré-Pago, Outros, Troco, Gorjeta, tudo na mesma linha do atendimento). Isso virou a tabela PAGAMENTO_ATENDIMENTO, uma linha por combinação de atendimento e forma de pagamento.

Na 2FN não tinha muito o que fazer, porque só existe uma tabela com chave composta (PAGAMENTO_ATENDIMENTO) e o único atributo dela, 'valor', depende das duas colunas da chave ao mesmo tempo — não tem dependência parcial pra tirar.

Já na 3FN, o nome do funcionário e o motivo do desconto se repetiam em várias linhas de ATENDIMENTO no arquivo original (dependiam de um atributo não-chave, não da chave em si), então foram para tabelas próprias — FUNCIONARIO e MOTIVO_DESCONTO — e passaram a ser referenciados por FK.